

エコー一下穿刺

準備物品

- ・エコー本体
- ・スマートフォン



- ・滅菌ゼリー



- ・プローブカバー(感染症患者)



- ・患者に適した消毒薬

- ・アルコール綿

手順

- ①消毒薬で穿刺部とその周囲全体を消毒する
- ②アルコール綿でエコーのプローブ部を消毒する
- ③滅菌ゼリーを塗布し穿刺を行う

エコーの使い方

iViz(アイビズ)

プローブとアプリの起動

①プローブの電源を入れる(3秒長押し)



②FWU-1アプリを起動



本体とアプリの接続

①右上のメニュー



②プローブ切り替え



③000M2G0295を選択



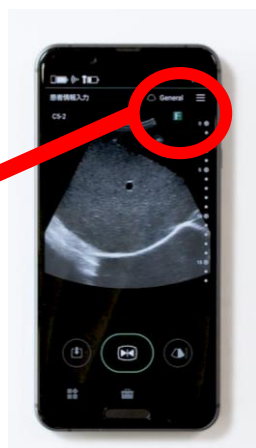
④接続



・プローブ左右の確認



プローブの突起と
Fマークの向きを揃える

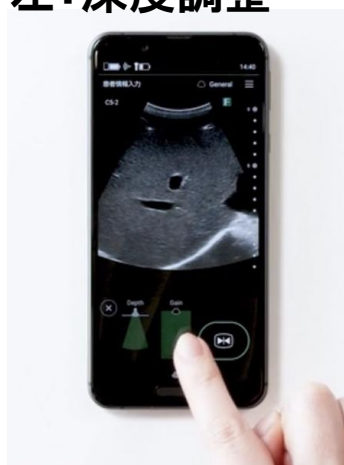


・ゲインと深度の変更



ボタンをタップ

右:ゲイン調整
左:深度調整



・画面の拡大縮小

画像部分をピンチアウト、ピンチイン



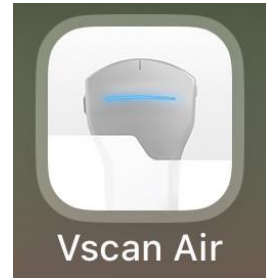
Vscan(ブイスキャン)

プローブとアプリの起動

①プローブの電源を入れる(長押し)
LEDが交互に白く点滅する



②Vscanアプリを起動
(スマホpass 000000)



本体とアプリの接続

①ゲスト→初期画面



②接続



③LEDが青く点灯している
プローブ側を使用



・プローブ左右の確認

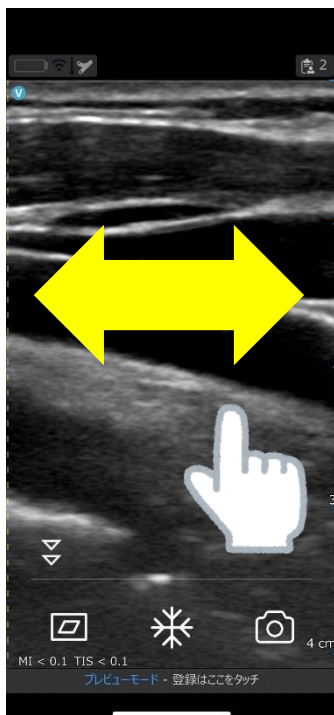


プローブの突起と
Vマークの向きを揃える



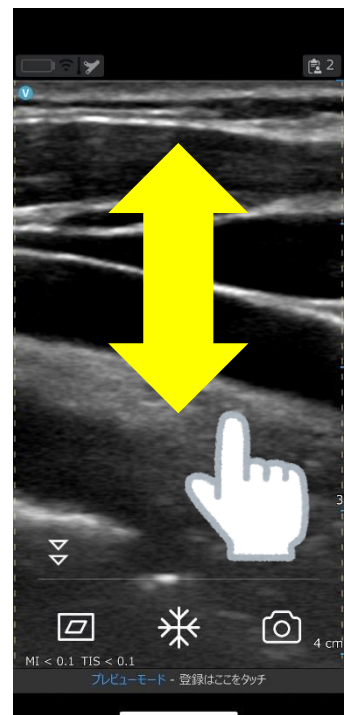
・ゲインの変更

左右にスワイプ
右: 明るくなる
左: 暗くなる



・深度の変更

上下にスワイプ
上: 浅くなる
下: 深くなる



エコー下穿刺に 関する知識

1 プローブの持ち方：固定方法



①第1～3指でプローブを把持する

②第4・5指・もしくは第5指を患者の皮膚に当て固定

※プローブを強く押し当てない



2 プローブの当て方：①短軸走査

イメージ



プローブは血管に対して垂直



エコー画像



血管の上下・左右が分かる

参考資料：池田バスキュラーアクセス・造影・内科より

2 プローブの当て方：②長軸走査

イメージ



プローブは血管に対して平行



エコー画像



血管の上下・走行が分かる

参考資料：池田バスキュラーアクセス・造影・内科より

3 エコー下穿刺に適した画像の設定

①画像は大きく！

画像の深度 = Depth
(デプス)

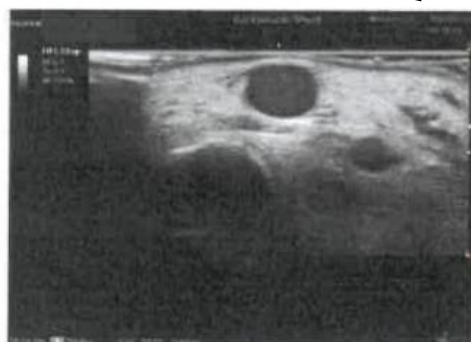


初期設定は4cm
初期設定でも穿刺可能

2 cm程度が適当



3.5cm



2.0cm

3 エコー下穿刺に適した画像の設定

②画像はやや明るく！

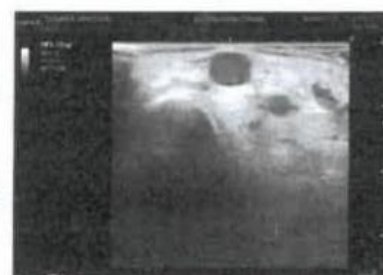
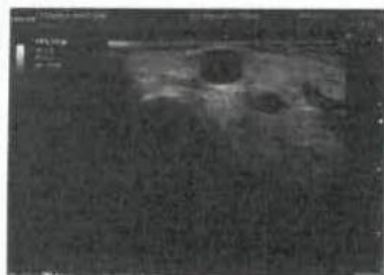
画像の輝度 = Gain
(ゲイン)



暗い (=低い)

適当

明るい (=高い)



4 画像の描出方法

プローブと画像の向き

プローブのマーク



画像のマーク



4 画像の描出方法

プローブと画像の向きは同じ方向に

《短軸走査の場合》



プローブのマークが
モニターに向かって右側に
来るように

エコー
モニター



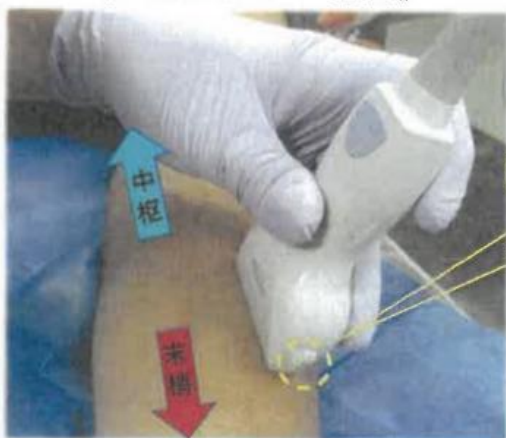
画像の向き



4 画像の描出方法

プローブと画像の向きは同じ方向に

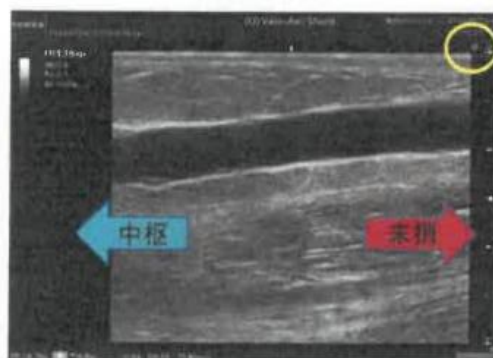
《長軸走査の場合》



プローブのマークが
末梢に向くように



画像の向き



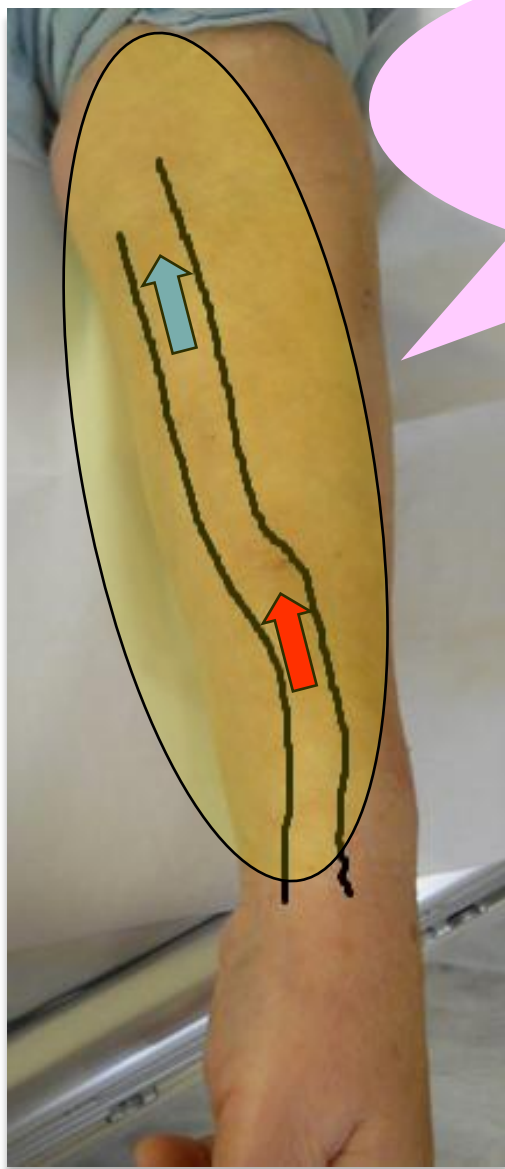
5 プローブの準備と注意点

《注意点》

必ず清潔操作



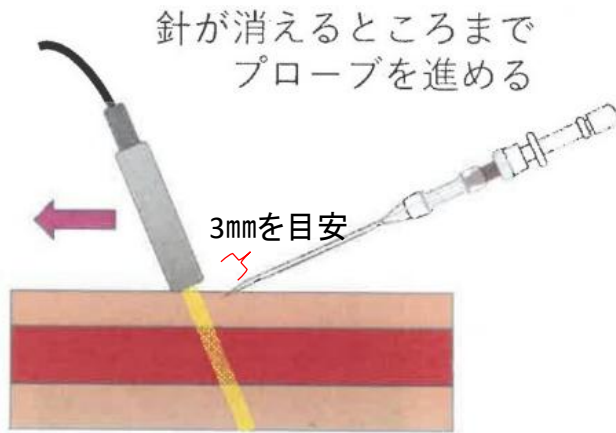
消毒方法



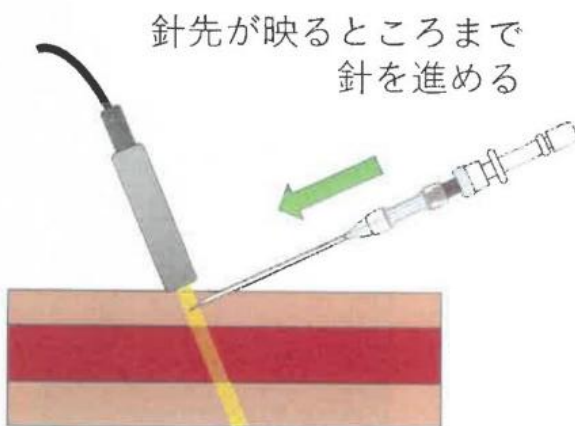
エコーが触れる範囲を
全て消毒する

エコー下穿刺 短軸法

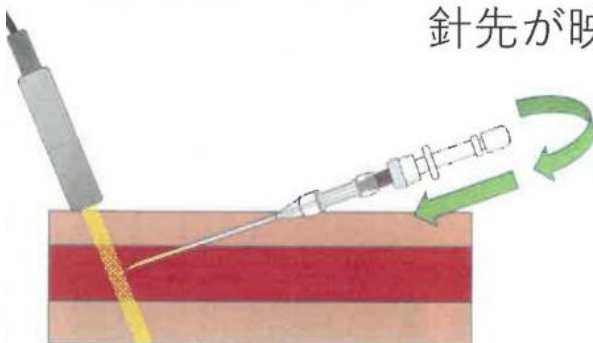
1 針とプローブの動かし方 プローブ⇒針を交互に動かす



2 針とプローブの動かし方 針とプローブは1～2mmずつ進める



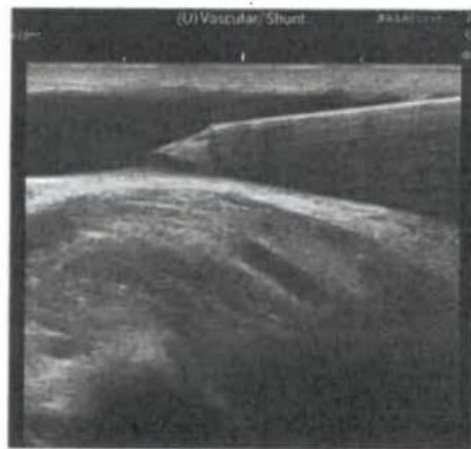
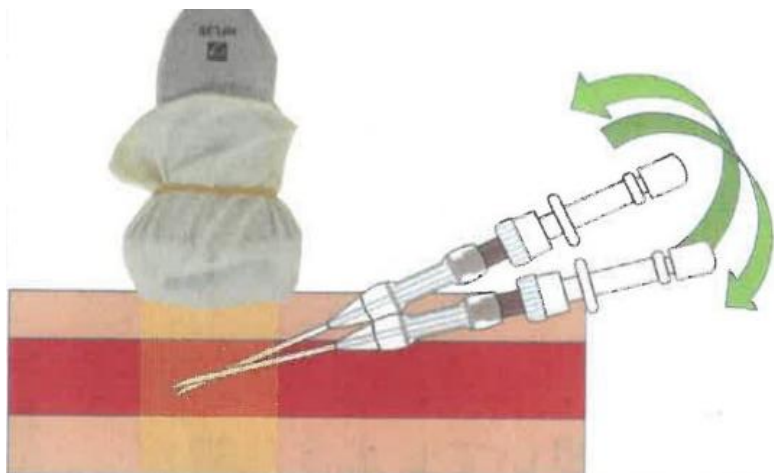
3 針とプローブの動かし方 針先が血管の中心部にうつったら 針を寝かせて常に血管の中心部に 針先が映るように



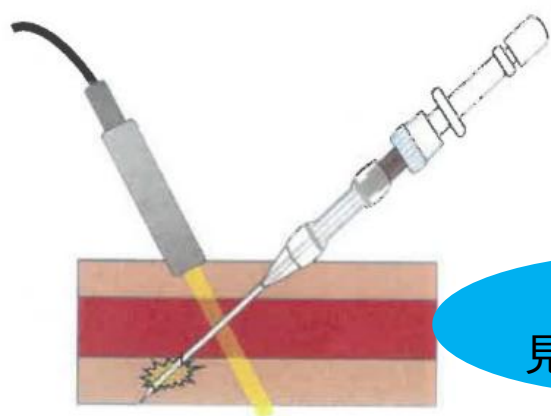
1～3の手順を繰り返し、針が血管内に入ったら外套を進める

注意点 補足事項

最後に長軸で針を上下に動かし、
血管壁に引っ掛かりがないかを確認してもよい

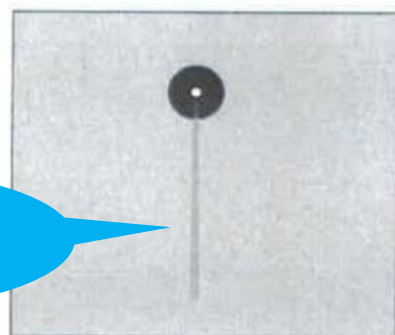


5 プローブ操作の注意点



注意

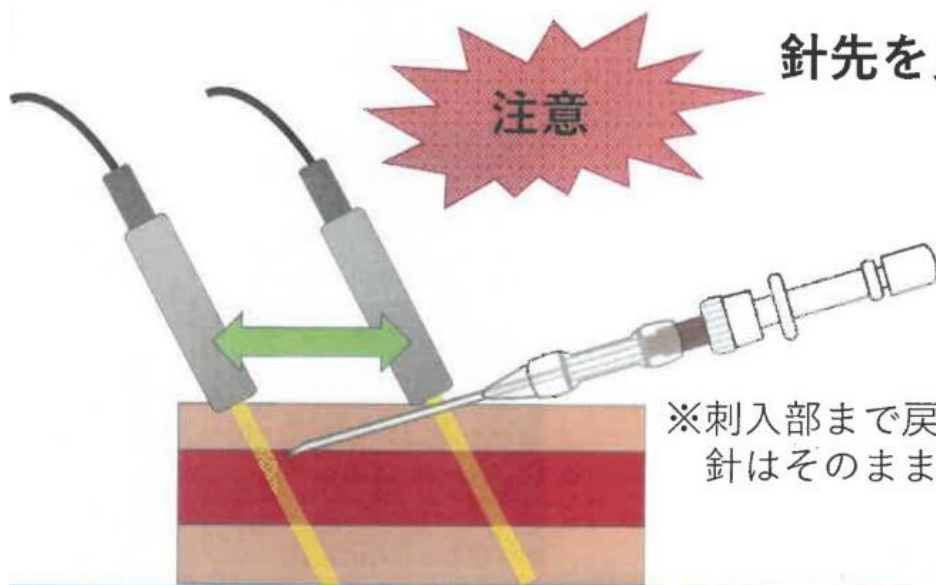
陰影が
見えると注意



⚠ 針先を見失うと血管を貫いてしまう危険が

注意

針先を見失ったら・・・



※刺入部まで戻る！
針はそのまま、動かすのはプローブ
だけ

練習手順

STEP1(エコーの練習)

- ①エコーを非利き手で正しい持ち方で持つ
- ②エコーを非利き手で持ち、指導者の静脈、上腕動脈を抽出(短軸と長軸両方)
- ③左右の向きがあっているかを確認
- ④静脈は押してつぶれる、上腕動脈は押してつぶれないことを確認する

STEP2(模擬血管実践)

- ①模擬血管を短軸で抽出し穿刺部位より中枢側の血管径や深さを確認する
- ②エコーの中心に血管を抽出する
- ③プローブ先端のマークに合わせて穿刺を行う→穿刺方法は別紙参照

STEP3(その他手技)

- ①ゲインやデプスを変更する
- ②プローブカバーをつけ、模擬血管に穿刺を行う

STEP4(実践)

- ①患者へ穿刺を行う

アドバイス

- ・プローブと針を90度にすればきれいにつく
- ・プローブの左右確認は少しプローブを触って確認する
- ・滅菌ゼリーは粘性があまりないため切り口は少しの方が良い
- ・